Judul Project: Monitoring Kelembapan Tanah & Aksi Pompa

Kelompok:E

1.Masalah Yang Diselesaikan

Program ini membaca 20 data kelembapan tanah (dalam persentase), mengelompokkan setiap data menjadi **KERING**, **NORMAL**, atau **BASAH**, lalu menentukan aksi pompa: pompa menyala hanya saat tanah kering, dan mati saat tanah normal atau basah. Di akhir, program merangkum jumlah tiap kategori, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum agar kondisi lahan mudah dievaluasi.

2. INPUT – PROSES – OUTPUT

INPUT	PROSES	OUTPUT
List **data_kelembapan** yang berisi 20 nilai kelembapan tanah (0-100 %): 15 data inti dan 5 data tambahan	Memeriksa setiap nilai dengan decision (if/elif/else), menentukan status sensor, menentukan aksi pompa, menghitung jumlah kategori, rata-rata, nilai maksimum, dan minimum	Nomor data, nilai kelembapan, status sensor, aksi pompa, serta ringkasan jumlah KERING/NORMAL/BASAH dan statistik data seperti rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum

3. PENGGUNAAN FUNCTION

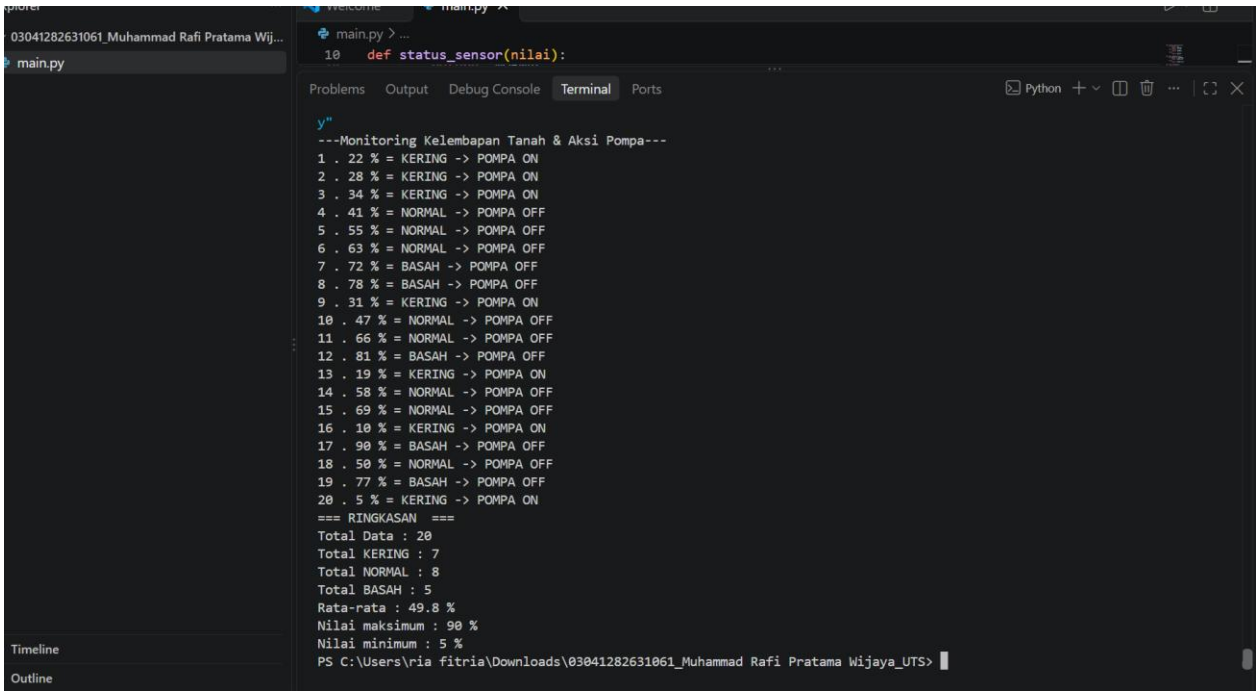
Function	Tujuan	Parameter	Return
status_sensor(nilai)	Menentukan kategori kelembapan(kering,normal,basah) berdasarkan nilai data	nilai: angka kelembapan (%)	String: "KERING", "NORMAL", atau "BASAH"
aksi_pompa(status)	Menentukan aksi pompa(ON/OFF) berdasarkan status sensor	status: hasil status_sensor()	String: "POMPA ON" jika KERING, selain itu "POMPA OFF".
rata_rata(data)	Menghitung rata-rata seluruh data dari nilai **data_kelembapan** yang berisi 20 nilai	data: kumpulan angka kelembapan	Nilai rata-rata berupa angka
hitung_kategori(data)	Menentukan jumlah data yang termasuk dalam kategori kering,normal, atau basah	data: kumpulan angka kelembapan	Tiga nilai: jumlah KERING, NORMAL, dan BASAH

4. Penggunaan DECISION dan LOOP

Decision (if/elif/else): digunakan pada fungsi status_sensor() untuk mengelompokkan nilai kelembapan. Jika nilai kurang dari 35%, statusnya KERING; jika nilai 35% sampai 70%, statusnya NORMAL; dan jika lebih dari 70%, statusnya BASAH. Pada fungsi aksi_pompa(), pompa ON jika status KERING dan OFF untuk status lainnya. Decision juga digunakan pada hitung_kategori() untuk menambah counter KERING, NORMAL, atau BASAH sesuai status data.

Loop (for): digunakan untuk membaca seluruh data satu per satu. Perulangan for i in range(len(data_kelembapan)) mengambil nilai berdasarkan indeks dan menampilkan hasilnya. Loop juga digunakan pada function rata_rata() untuk menjumlahkan data dan hitung_kategori() untuk menghitung jumlah setiap kategori.

5. OUTPUT PROGRAM



6. Alasan Memilih 5 data tambahan

Lima data tambahan yang dipilih adalah 10%, 90%, 50%, 77%, dan 5%. Data tersebut masih relevan karena tetap berupa nilai kelembapan dalam rentang 0–100%, sehingga dapat diproses menggunakan aturan klasifikasi yang sama. Nilai 10% dan 5% mewakili kondisi kering , 50% mewakili kondisi normal, sedangkan 90% dan 77% mewakili kondisi basah. Penambahan data ini juga membantu menguji program pada beberapa kategori kelembapan.

7.PERNYATAAN MENGGUNAKAN AI

1. Mengoreksi kesalahan di function dari

```
 def aksi_pompa(nilai)
if nilai < 35:
    return “KERING”
```

menjadi

```
 def aksi_pompa(status)
if status == “KERING”
    return “POMPA ON”
```

2.Membantu mencari kesalahan Dimana nilai jumlah kategori kering,normal,dan basah tidak muncul yaitu mengoreksi posisi return yg awalnya di dalam **for** menjadi posisi nya sejajar dengan **for**